

宋至清潮州广济桥营造技术考析

庄志平 陈皓瑾

摘要：本文以宋至清潮州广济桥的营造技术为研究对象，基于伐石地点、砌墩方法与架梁工艺的历时性视角，系统考察广济桥建造技术的演变历程及其与潮州社会经济的互动关系。研究表明，在伐石地点上，广济桥自宋至清始终依托潮州本土石料资源，以凤凰山和桑埔山为主要采石场，形成了稳定的供给网络；在砌墩方法上，宋代首创“干修法”与“睡木沉基”技术，元明时期适应水文环境改良工艺，清代发展为系统化的施工体系；在架梁工艺上，经历了木梁主导、石木并用、全石梁化及木构回用的动态调整，架梁工艺的选择受到材料强度、水文条件与社会经济波动多重制约。广济桥的营造技术不仅体现了古代潮州工匠对自然环境的适应性智慧，更折射出区域社会经济变迁对工程技术发展的深远影响。

关键词：广济桥 桥梁技术史 历时性研究 韩江水文

潮州广济桥的历史研究始于20世纪30年代。1936年，饶宗颐编纂《广济桥志》，首次系统整理历代碑刻、诗文与方志记载，并在记述中夹有考证；^①1959年，罗英在《中国石桥》中通过实测数据对1958年广济桥修理前的石桥桥墩形态、状况进行详细记录，对当年修桥时出现的问题、施工方法等深入勘探，并指出广济桥原始创设的开关活动式桥具有重要意义；^②1972年，茅以升在《介绍五座大桥》进一步剖析广济桥桥墩的特点，探讨广济桥在交通方面的影响、相关矛盾的解决办法；^③1979年，林章豪《梁舟结合的广济桥》从自然灾害的视角切入，提出广济桥桥墩的施工方法是古代潮州工匠应对台风、洪水、地震等水文威胁的智慧结晶；^④2019年，陈贤武编著《潮州广济桥》，补充了潮州在广济桥以前的建桥经验，对建桥方法作了有益的探讨；^⑤2023年，徐志鸿译介的天启年间西班牙传教士阿德里亚诺中国纪行，补充了广济桥的域外文献视角。^⑥

作者简介：庄志平，潮州市古城文物保护管理中心调查研究科科长；陈皓瑾，潮州市古城文物保护管理中心调查研究科专技人员。

① 饶宗颐：《广济桥志》，中山大学文科研究所《语言文学》专刊，1936年。

② 罗英：《中国石桥》，北京：人民交通出版社，1959年，第199-216页。

③ 茅以升：《茅以升选集》，北京：北京出版社，1986年，第317页。

④ 桥梁史话编写组：《桥梁史话》，上海：上海科学技术出版社，1979年，第141-152页。

⑤ 陈贤武：《潮州广济桥》，广州：暨南大学出版社，2019年，第22-23页。

⑥ 阿德里亚诺·德拉斯·科尔斯特著；徐志鸿译：《中国纪行》，西安：陕西师范大学出版社，2023年，第37-40页。

纵观近百年来的既有研究，学界对广济桥的建造多集中于技术史的静态描述，未深入解析砌墩工艺与水文环境的动态互动。因此，本文以历史文献、考古报告及田野调查等为基础，希望通过历时性考察，将广济桥历史上的伐石来源以及砌墩方法、架梁工艺等置于潮州社会经济的宏观脉络中，填补此缺环。

一、宋代潮州社会经济与建桥动因

广济桥修建与潮州社会经济转型密切相关。当时，大量中原移民途经闽地，最终落籍潮州，推动人口数量激增与资源开发。胡寅《斐然集》称广东“四民之集，东与闽瓯相控引”。^①印证了潮州作为闽粤交通节点的枢纽地位与当时人流交往的密切程度。随着人口的增长，潮州陶瓷业迅速发展，现韩江东郊的笔架山已发掘出大量北宋瓷器。从笔架山东南的仙田钵仔山一直延伸到程洋冈营盘山后湖一带亦布满瓷窑群，其生产规模可以和当时著名窑场媲美。陶瓷业的兴盛进一步催生航运业的繁荣，潮州、凤岭等大港口樯桅林立。^②在这样的经济背景下，潮州地处南北交通要冲，韩江一线，东西分隔，实为之限，经济的迅速发展迫切需要修筑广济桥，以满足日益增长的交通与贸易需求。

与此同时，宋代韩江水利系统的完善为建桥奠定基础。当时，南北堤的修筑已经基本完成。自从晚唐五代竹竿山堤围修建始，历经两宋的持续推进，上中下外莆堤、北门堤、南门堤、东厢堤等水利工程的实施，使得江水归流、束水归漕，^③既稳定航道，极大改善水运条件，又为石材运输提供便利，亦为于韩江江流最窄处建设广济桥堤创造了有利条件。社会经济需求与地理条件的耦合，使广济桥在宋代修建成为必然。

二、宋代潮州建桥经验与营建历程

潮州石桥的建筑营造传统可追溯至北宋。北宋至和元年（1054），潮州在州治子城南门建太平桥，此桥为潮州现存文献可考的较大规模的石桥。《永乐大典》引《三阳志》载：“州治自太平桥直抵三阳门，桥之四维，旧有四塔，外疏两渠，中为官街。”^④结合2006年《广东省潮州市太平桥遗址调查勘探报告》可知，该桥“是一座石墩石梁桥，四墩三孔，总长25.5米。推测宽度可能有14米多、高度约5米多”。该桥桥墩“厚而重”，显著提升了抗洪能力。“这种桥梁式始创于唐朝，成熟于宋代，不畏激流，适合深水与多雨地区”。^⑤可知至宋代，潮州桥梁建造因应对岭南多雨湍流环

① 胡寅：《斐然集》卷十七，《代人上广帅书》，四库全书本。

② 黄挺：《潮汕文化源流》，广州：广东高等教育出版社，1997年，第29页。

③ 杜经国，黄挺：《潮汕古代商贸港口研究》，《潮学研究》，1994年。

④ 陈香白辑校：《潮州三阳志辑稿》，广州：中山大学出版社，1989年，第30页。

⑤ 广东省人民政府侨务办公室《潮州发掘太平桥遗址 将局部展示利用》中2006年广东省文物考古研究所出具《广东省潮州市太平桥遗址调查勘探报告》，[访问日期：2025-02-25]http://www.qb.gd.gov.cn/jrqx/content/post_256597.html。

境而臻于完善。此外，潮阳县灵山寺在北宋时期已能建成十六孔和平桥石桥；^①南宋绍兴八年（1138），海阳县登荣都乡民翁元率众建李浦桥，长42米、宽2.5米、六墩五孔且桥墩砌为梭子形。^②这些桥梁的建筑实例，均体现了宋代潮州工匠对深水桥梁建造的成熟把控。

通过梳理广济桥的史料，可清晰勾勒出其营建的历史脉络。南宋曾汪在《康济桥记》记载，最初的广济桥仅在江心建成一个长宽五十尺，南北为锐角的梭形桥墩，“中礮石洲，广五十尺，而长如之，复加锐焉……乾道七年（1171）六月己酉始经之，落成于九月庚辰。”^③这开启了广济桥建设的序幕。随后，张羔撰《仰韩阁记》提道：“太守临邛常公祎……出金贾材，计值偿工，众皆一力，役不淹时。”^④可知时任潮州知州的常祎对损坏的浮桥木船进行修复，采取雇佣方式组织工匠和购置建材。在知州曾汪之后，南宋历经众多知州、通判接续推进东西桥建设。嘉靖《潮州府志》记载：“为洲二十有三。西洲创于曾汪，其后朱江、王正功、丁允元、孙叔谨相继增筑，共为洲十。东洲创于沈宗禹，而陈宏规、林鏐、林会继续筑之，共为洲十有三。”^⑤据统计，桥西九墩、桥（东）十三墩分别花费57年、12年。^⑥这些文献为了解广济桥早期建设提供了重要依据。

三、广济桥伐石地点的历时性考察

（一）宋元时期石料的本地化供给

潮州本地丰富的石料资源为广济桥的建造提供了物质基础。梁祐《仰韩阁记》载：“宋乾道间，曾君汪来守斯郡，始造舟为浮桥，以济不通。继是而作者，或凿石为桥梁，或屋其上，以便往来。”^⑦文中“曾君汪”即第一位主持建造广济桥的知州曾汪，而“凿石为桥梁”的记载直接佐证了宋代广济桥营建时已开始采用本地石料。《永乐大典》收录元代泰定年间（1324—1327）潮州路教授何民先《文庙石柱记》：“潮阳之地多石，故家巨室，寺观庙宇，往往斫以为柱，阑槛础砌末尔，而释氏尤壮，独文学鲜焉，匪吝也，力不瞻也。予一日阅《三阳志》，因见宋有教授赵崇鄂以石为棖星门柱，此事更伟，窃有慕焉。”^⑧其中《三阳志》为宋代编撰的方志，所述赵崇鄂于南宋宝祐六年（1258）前后任州学教授兼韩山书院山长时以本地石材建造棖星门，与曾汪建广济桥时间相隔不足百年。“潮阳之地”为潮州，其“多石”的地理特征在宋元文献中得以互证。梁祐记载的桥梁石材使用与何民先所述寺庙、文庙等建筑的石料应用，反映了宋元时期潮州本地石料开采已形成产业，为广济桥的营建提供了可靠的材料保障。

① 黄一龙纂修：《潮阳县志（隆庆）》卷十，明隆庆刻本。

② 吴道镛纂修：《海阳县志（光绪）》卷二十三，清光绪二十六年刊本。

③④⑦⑧ 黄挺，马明达：《潮汕金石文征·宋元卷》，广州：广东人民出版社，1999年，第114、300、300、264—265页。

⑤ 郭春震纂修：《潮州府志（嘉靖）》，卷一，明嘉靖二十六年刻本。

⑥ 陈贤武：《潮州广济桥》，广州：暨南大学出版社，2019年，第30页。

广济桥的石料来源为本土就地取材亦可从地理上反证。从当时的交通历史来看，宋代韩江的上游汀江中下段（上杭—石下坝）地质虽然以坚硬的花岗岩为主，但河谷深切，两岸陡立，滩多水急，素有“三百滩头浪恶”之说，^①运输石料的难度很大，从外地运输石料不仅成本高昂，在技术上也存在诸多困难。直到南宋绍定五年（1232），经由州县官申请，朝廷核准“许本州及诸县艰于福盐者改运潮盐”，^②借此契机，官员疏浚了汀江航道，使汀江和韩江之间的航运日趋繁荣，“圉圉繁阜，不减江、浙、中州”。^③然而，在汀江疏浚航道之前，绍定元年（1228）知州孙叔谨就已经完成广济桥最后一个桥墩的建设。^④由此可推断，无论是康济桥，还是后来的丁侯桥、济川桥，均未使用潮州临近地区最便于运输的汀州石料。广济桥采伐本地石料更具合理性。

（二）明清时期石料的本地化供给

明清两代，广济桥的石料来源仍延续宋元时期本地取材的传统。明代的本地取材模式有两种：其一是非常规石料的特殊利用。宣德十年（1435），王源履新伊始即在西湖山实施“除怪石”。该蟾蜍石“大十数围，高亦数丈”，具有风水象征，于是王源“命百夫”将“二蟾蜍”“扑碎”，“琢为广济桥用”^⑤。通过该事件可知，被运用于广济桥的单块巨石有“高数丈”的规模，再就是“扑碎”“琢”

暗含其中的加工方式，即分解石料。王源“除怪石”为广济桥用，是当时营建广济桥时创新思路，将特殊石料转化为建筑材料。其二是常规石料的市场化供给。同年，王源主持规模空前的广济桥重修。姚友直《广济桥记》详载了这场明代宣德年间的修桥细节：“郡治东，并城之水曰恶溪。旧有修桥，垒石为墩二十有三，深者高五六丈，低者四五十尺，墩石以丈计者数千百万。上架石梁，间以巨木，长以尺计者四五十尺有奇……（宣德）韦庵王公莅任后……于以购木石，募工佣。”^⑥文中的“购木石，募工佣”表述具有重要指向意义。首先，“购”字表明石料系通过市场交易获取，而非官府“征”调或跨区域“运”输，这种表述暗含石料来源相对明确且便于获取，符合就近采伐购买的场景。其次，“募工佣”强调修建广济桥的工匠系本地招募，若石料需长途运输，则运输过程中需专业的漕运队伍，但历代文献都未见有潮州从外运石料的记载，加上潮州本地石料丰富，反证采石、运石环节均在本地完成。便知在宣德朝之前，广济桥桥墩所用石料巨多，部分桥梁已用上石料。

清初，两广总督吴兴祚的《重建广济桥碑》一文更明显证明了广济桥石料取材于本土。文中记载“明宣德中圯，知府王源伐石建址，架木为梁，更名广济”。^⑦杨钟岳所撰的《重刻广济桥记》亦记载：“幸总制吴公，承

① 福建省地方志编纂委员会：《福建省志·地理志》，北京：方志出版社，2001年，第126页。

②③ 胡太初修；赵与沐纂：《临汀志》卷二，明永乐大典本。

④ 郭春震纂修：《潮州府志（嘉靖）》，卷一，明嘉靖二十六年刻本。

⑤ 林大川撰；陈贤武校注：《〈韩江记〉〈西湖记〉校注》，广州：暨南大学出版社，2021年，第145-146页。

⑥ 程国政：《中国古代建筑文献集要·明代·上·修订本》，上海：同济大学出版社，2016年第31页。

⑦ 周硕勋纂修：《潮州府志（乾隆）》，卷四十一，潮州：潮州市地方志办公室、潮州市档案馆，第1005页。

天子运……越二年，出万余疆，鳩工伐石。”^①两篇原有的碑文均明确记载，广济桥系就近伐石，“伐”字源自《诗经·召南·甘棠》：“蔽芾甘棠，勿剪勿伐”，^②系“采伐”之意。

（三）广济桥传说文本中的伐石地点线索

广济桥的建造传说虽带有神话色彩，但其核心地理信息与历史文献、地质调查相互印证，为探寻石料来源提供了重要线索。这些传说的演变过程，反映了地方社会对桥梁建造的技术记忆，其核心叙事可归纳为“仙佛造桥”模式，并指向凤凰山与桑埔山两大伐石地点。

1. 传说的形成与演变

广济桥的造桥传说最早可追溯至明万历六年（1578），陈一松《重修广济桥记》中提到“昌黎韩公乞神于江，江为涸数日，因得而经始焉”。^③这一叙事虽未涉及石料来源，但已隐含神助造桥的叙事框架。之后，潮州人在崇韩的文化氛围中将韩愈的侄孙韩湘子穿凿附会为造桥的神仙之一。广济桥的造桥传说大致经历了“韩愈乞江一桥为神造一神为湘子一仙佛造桥故事成形”的演变过程。^④现发现最早称广济桥为“湘子桥”是康熙年间《潮州府志》所载的“逐沈公全旗出城，弃辎重，渡湘子桥，子女堕桥死者无数”，^⑤20世纪，学者张树人所著《湘子桥考》亦论证了“明末清初，民间始有

湘子桥之称”。^⑥说明“仙佛造桥”这一传说至迟在此时已经广泛流传开来。

虽然不同版本的传说在细节上略有差异，但核心要素却较为一致：传说中，广济桥的东桥由八仙负责，所用石料采自凤凰山；西桥则由广济和尚主持，石料采自桑埔山。在古代生产力极为落后的条件下，于汹涌的韩江之上建造广济桥难度超乎想象。“八仙运石”的超现实叙事，实为对组织大规模石料运输的隐喻表达，而“仙佛造桥”则暗含对本地石材坚固特性的认知，传说中所蕴含的凤凰山与桑埔山两个具体的伐石地点信息亦具有一定的可信度。

2. 传说中伐石地点的印证

剔除神话成分后，传说中提到的凤凰山与桑埔山均具备实际采石条件：

凤凰山脉是潮州主要的石料产区。明代天启年间西班牙传教士科尔特斯来潮曾记载潮州广济桥，描述它为“巨大的石桥”并记载：“中国有很多光秃秃的大山，多出产这种石头。”^⑦而根据科尔特斯书中描述的来潮路线，潮阳海门所—潮州府、潮州府—蓬洲所，至今沿途亦可见众多山体裸露大量巨石，可知科尔特斯所见非虚。1958年修建广济桥的桥梁专家罗英在其所著《中国石桥》中记载：“所有桥

① 张十璜修；叶适，陈珏纂：《海阳县志（雍正）》，卷十，雍正十二年刻本。

② 金启华校注：《诗经全译》，南京：凤凰出版社，2018年，第23页。

③ 陈一松：《重修广济桥记》，《饶宗颐潮汕地方史论集》，汕头：汕头大学出版社，1996年，第244页。

④ 陈贤武：《潮州广济桥》，广州：暨南大学出版社，2019年，第38页。

⑤ 张十璜修；叶适，陈珏纂：《海阳县志（雍正）》，卷八，雍正十二年刻本。

⑥ 饶宗颐，张树人：《广济桥史料汇编》，香港：新城文化服务有限公司，1993年。

⑦ 阿德里亚诺·德拉斯·科斯特著；徐志鸿译：《中国纪行》，西安：陕西师范大学出版社，2023年，第38页。

墩均用韩山大青麻条石砌置”。^①这里的“韩山大青麻条石”实际上是一个地域概念，涵盖了凤凰山脉所采伐的石头，佐证了凤凰山脉作为石料来源的可靠性。

桑埔山以海蚀油麻石著称，其石材质地坚硬，适于大型建筑。桑埔山狮子岩凿有甘露寺可佐证广济桥石料在明清时期从该地取材的可能性。甘露寺于明万历四十八年（1620）重修，是潮州最大的石窟寺。寺庙凿于天然石室中，近千平方米的巨大石板凌空飞出，寺门由3块巨石叠成，寺中依岩修成坐高2.55米、宽4.15米的弥勒佛像。^②可见桑埔山石料不仅储量丰富，且石材品质优良，具备良好的可加工性与坚固性，亦能承受几百年的侵蚀以及各种自然力考验。这与广济桥建造所需石料的特性高度契合。结合传说中“广济和尚采桑埔山石”的叙事，可推断该地曾是广济桥石料的重要来源。

可以大致断定，宋代以来的广济桥的伐石范围主要集中潮州本地，凤凰山所产石料可以经过韩江水道顺流而下，运输至桥址，而桑埔山的石料可经由海路运输而至。此外，2003年广济桥重修期间，当时韩江水涸，广济桥东桥墩下发现有石磨、石门柱等古代民众的石材用品。^③这一现象表明，在紧急工程中，官府可能因时制宜的征用民间石料以补充供给，体现了广济桥建设中“官民协同”，即官方主导采石与建设工程，民间提供辅助性石材与劳力。广

济桥石墩的建设凝聚了古代潮州民众的共同付出与智慧。

四、广济桥砌墩办法的历时性演变

广济桥的桥墩修砌方法历经各朝代的发展演变，呈现出明显的时代特征和技术进步。通过对历史文献的梳理和现存实物的考证，可以清晰地勾勒出这一演变过程，即宋代的技术奠基、元明时期的环境适应与技术改良，以及清代的系统化定型。

（一）宋代奠基：干修法与睡木沉基

南宋乾道七年（1171），知州曾汪主持修建广济桥时，“中礮石洲，广五十尺，而长如之，复加锐焉”，^④即开创性地采用江心砌墩连接浮桥的建造方式。当时宋代工匠已注意到在桥墩作流线型设计，南、北两端作分水尖，以减小水流阻力。这契合古时修桥的普遍做法，即古时建桥跨越大川巨流，多先修浮桥，以验江河水流形势，俟了解情况后，再改建木桥或石桥。^⑤

修建广济桥的顺序是先西后东。因为“广济桥以江流似弯月形，主流靠东”所以广济桥是先在西岸建筑石桥一段。^⑥经勘测，西岸桥墩在早期建设时，采用“干修法”，即“利用枯季节，分段拦河阻流，在拦围圈内清干河水，并投放乱石作为基础，然后再用经过加工的巨

①⑤⑥ 罗英：《中国石桥》，北京：人民交通出版社，1954年，第201、215、215页。

② 丁希红等：《中国历史文化名城词典续编·国务院公布第二批历史文化名城》，上海：上海辞书出版社，1997年，第770页。

③ 作者于2024年12月10日电话访问张绍万先生。

④ 黄挺，马明达：《潮汕金石文征·宋元卷》，广州：广东人民出版社，1999年，第114页。

石排叠为桥墩，这种方法花的时间很长。”^①西桥大约建造了九年，就是因为这种方法需要逐年抛巨石沉基，需时较久。

东桥墩的建造则因主流靠东、水深流急而面临更大挑战。^②原因在于，韩江水深（因系主航道），拦河的工程量大。又以上游森林茂盛，可以砍伐巨木编制木筏，^③因此在建造东桥墩时，“干修法”行不通，宋代工匠于是创造了睡木沉基的新方法，减少了施工上的困难。

“睡木沉基”法即在河中墩位地方先抛乱石，然后用几层大木筏、上面堆放了经过加工的巨石利用水位上涨时的浮力，牵拉至墩位地方固定，等水落时让其搁置在乱石之上，再在上面加筑墩石，这样就加快了施工进度。东岸所以时间短，是由于施工方法改进的结果。^④桥墩的石块与石块之间不用灰浆，但凿有卯榫，使其相契合，避免摆动或松脱的危险。东桥桥长切墩多，却历时不过五年，罗英认为，东桥建桥以睡木沉基，因此工作快得多，由此也推断睡木沉基法可能仅应用于东桥部分。^⑤

（二）元明发展：环境适应与技术改良

元代广济桥的桥墩修建技术方法在前代的基础上继续发展。梁祐《仰韩阁记》载：“越数月而桥成……为阁于桥之西……越明年乙酉（1285），林君以请事至广。”^⑥表明施工效率显著提高。首先，“越数月而桥成”说明，

元代工匠已能高效运用“干修法”，这种方法的推断不仅在于1958年现场勘测得知，更在于当时环境的变化，“宋代韩江两大支流东溪和西溪堤围已经修筑到三角洲中部，三角洲西部龙溪堡以北，江东洲和东部横山以北的农田全面开发，形成了比较稳定的农业经济环境，三角洲农业从此发展起来。”^⑦同时，“上游山中森林，遭受历年砍伐，地面水草稀疏，滞水性少，泥沙随雨水下流，河床也渐渐淤高。”^⑧这些环境变化为广济桥桥墩的干修法提供了更有利的条件。其次，施工组织更为科学，“越数月而桥成……为阁于桥之西……越明年乙酉（1285）……”说明广济桥的修筑和仰韩阁的建成均在元代至元甲申年（1285）之内，且工程在秋冬季节就已竣工，可见桥梁的施工建设依赖秋冬枯水期。因此，元代韩江环境的变化客观上为“干修法”创造更有利的条件。

明代的桥墩修建亦利用秋冬枯水期来完成。万历三十七年（1609），林熙春之《重修韩祠碑记》记载潮州知府金时舒主持重修时，见“广济桥受三江诸水，惊涛怒浪、势若建瓴，万一不戒，是以民予壑也”，因此“辅墩以石”，加固桥墩。他感慨“先是此桥之建，故老相传昌黎祭河，河为之涸。虽纪传不载，以今观之，向也水深，今也沙淤可以施工，则其机更奇矣”。^⑨可知，当时桥墩的修建也充分

①④ 《桥梁史话》编写组：《桥梁史话》，上海：上海科学技术出版社，1979年，第147页。

②③⑧ 罗英：《中国石桥》，北京：人民交通出版社，1954年，第215页。

⑤ 罗英著；林慈整理：《罗英文集》，上海：复旦大学出版社，2013年，第377-378页。

⑥ 黄挺，马明达：《潮汕金石文征·宋元卷》，广州：广东人民出版社，1999年，第301页。

⑦ 黄挺：《潮汕文化源流》，北京：民主与建设出版社，2022年，第33页。

⑨ 曾楚楠：《韩愈在潮州》，北京：文物出版社，1993年，第96页。

利用了韩江枯水期河沙淤积这一有利条件，通过“辅墩以石”来提高稳定性，反映了明代工匠对桥墩稳定性的重视。这一时期的广济桥的修建“辅墩以石，缀梁以木，结栏以砖，而浮桥楼亭一一缮治”，林熙春感慨“真廿余年来一大更新也”，工艺的改进表明桥墩建设技术的成熟。

（三）清代定型：系统化的施工体系

清代康熙年间的重修广济桥工程标志着砌墩技术达到系统化水平。杨钟岳《重修广济桥记》详细记载了桥墩修建过程：“越二年，出万余锱，鸠工伐石，约所遗墩二十有奇，无不新增跪石以实其基……经始于乙丑之冬，告成以丁卯之秋。”^①这次重修工程始于乙丑年（1685）冬，完成于丁卯年（1687）秋，历时近两年，充分体现了清代工匠对施工时机的精准把握和施工组织的周密安排。同时，通过“新增跪石以实其基”的方法，进一步提高了桥墩的稳定性。这种技术的完善，使得广济桥能够更好地抵御韩江的急流冲击。

五、广济桥梁工艺的历时性考察

（一）石梁的架设技术

广济桥石梁技术的演进历经数百年实践，反映出古代潮州工匠在材料工艺上与工程环境

的动态适应，根据文献与实物考证，其发展历程可分为以下阶段：

宋元时期，桥梁以木梁主导，辅以石料初试。南宋至元初，广济桥桥面结构以木梁为主。元泰定三年（1326），判官买住将部分木梁改易为石板，致此后数年内多次酿成石折人溺惨剧。^②这可能是由石板质地不坚所造成。^③总之，桥面最终仍恢复木梁结构。此次失败表明，当时对石材性能的认识尚不充分，以石材架设桥梁需兼顾材料强度与水文条件，非一时可成。二十年后（1346），梁祐《仰韩阁记》载：“（之前）继是而作者，或凿石为桥梁，或屋其上，以便往来。数十年间，溪水泛滥，桥遂中折，惊风怒涛，舟或沦没，民甚苦之……至正甲申岁，府判乔贤莅事伊始……或以石，或以木，各适其宜。”^④然而，“或以石，或以木”并未明确是否使用“石梁”。

明代前期，桥梁采以石木并用，技术有所突破。宣德年间，姚友直的《广济桥记》载：“（之前）上架石梁，间以巨木，长以尺计者四十、五十尺有奇……宣德乙卯冬，我韦庵王公莅任后，百废皆作……石梁中断者，用梗楠樟梓之固巨者以更之。”^⑤反映至迟到明初宣德年间，采用的是石梁与木梁并用的过渡形态。正德五年（1510），知府郑良佐主持“去亭屋，以梁以石”^⑥，系统性替换木构，其继任谭

① 陈悦波：《仙桥志》，汕头：汕头大学出版社，2013年，第636页。

② 陈香白辑校：《潮州三阳志辑稿》，广州：中山大学出版社，1989年，第112页，转引《永乐大典》卷五三。

③ 黄挺，陈占山：《潮汕史上》，广州：广东人民出版社，2001年，第250页。

④ 黄挺，马明达：《潮汕金石文征·宋元卷》，广州：广东人民出版社，1999年，第301页。

⑤ 程国政：《中国古代建筑文献集要·明代·上·修订本》，上海：同济大学出版社，2016年，第31页。

⑥ 郭春震纂修：《潮州府志（嘉靖）》，卷一，明嘉靖二十六年刻本。

伦“继修如制”^①，此役标志着明代中期起广济桥石梁技术正式成为主流。

明代中后期，桥梁以石材建设逐渐标准化。万历陈一松之《重修广济桥记》载：“今去其时（宣德）且百五十年矣，惊涛骇浪，震撼击冲，砥柱就倾，梁存仅半……得所捐赎金三百两，筮日程工，量材纾急，转以巨木，夹以周栏……工始于某年春二月朔，迄两月而告成。”^②可知万历年间，广济桥又因水灾冲毁，桥梁仅存半，于是广济桥在春夏季施工，用巨木板辅修，并修葺栏杆。但是，此时的木梁铺设应为暂时性。天启年间，西班牙传教士科尔特斯滞留潮州近一年，在其著作《中国纪行》详述了广济桥石梁的规模，提供了关键数据。他记载：“这条河（韩江）上有一座巨大的石桥，自城门起一直延伸到城市的一大片郊区……桥宽由四块石头组成，即至少宽二十五步，最宽的有二十九步，石头的宽度都是1.5巴拉，^③我用我的拐杖量过它们的深度，也是这个数值。八十块石头组成了平坦的桥洞，桥洞没有做成拱形。有八块类似的石头在河岸的地面，比原来的石头长了十步到十二步。我们很惊奇一个单位的石头能够如此巨大，且仍旧坚固，纹理漂亮。这是我从巴塞罗那到塞维利亚、从塞维利亚到墨西哥和菲律宾一路上所见的建筑和采石场中都没有看到过的。”此记载

揭示了广济桥的技术特征：首先是材料规格上，石梁宽厚均达1.158厘米，远超元代薄板，抗弯强度显著提升；其次是结构形制上，桥洞沿用平梁式，未采用拱形，与后来广济桥东桥呈现的首个拱形桥洞截然不同，可知此拱形桥洞是天启年间之后所建；最后是工程规模上，江岸另铺八块加长石梁，体现明代潮州工匠对于巨型石材开采与运输能力。

明末清初，桥梁出现材料危机，实行替代方案。崇祯年间，本地石材供应面临瓶颈。陈先资《修造广济桥碑记》载：“回禄为灾，逼城石梁。七洲贞珉，长虹中断；百年楼阁，一时俱烬……往口省买治木料。值仲春海蜃连作，舟不扬帆。及是木登载，而天清日霁已。越次日至鮑江，又次日即诣桥下……鸠工于三月十三日，落成于八月初五日。”彼时优质石材匮乏，迫使官府转向跨省采购木材，经海运送抵工地，于崇祯某年“鸠工三月十三日，落成八月初五日”^④。此事件表明，石梁技术虽成熟，却受制于资源供给，在特定条件下仍需回归木构补充。

清代是广济桥石梁技术由盛转衰的式微阶段。据统计，清初顺治年（1644—1652）因战乱导致石梁仅存十分之一，^⑤虽经顺治十年（1653）、十一年（1654）两次大修，仍属仓促修复。康熙年间记载更具典型性：“八

① 郭春震纂修：《潮州府志（嘉靖）》，卷一，明嘉靖二十六年刻本。

② 陈一松：《重修广济桥记》，《饶宗颐潮汕地方史论集》，汕头：汕头大学出版社，1996年，第244页。

③ 阿德里亚诺·德拉斯·科尔特斯著；徐志鸿译：《中国纪行》，西安：陕西师范大学出版社，2023年，第37-40页，原文附注：1巴拉=0.772米，即此石头宽度为1.158厘米。

④ 饶宗颐，张树人：《广济桥史料汇编》，香港：新城文化服务有限公司，1993年，第29页。

⑤ 茅以升：《茅以升选集》，北京：北京出版社，1986年，第317页。

月十四日夜，西岸桥下吼声如年，石墩忽倒其一，隔了三年修复。”^①这些记载反映了广济桥在明末清初社会动荡时期的修复情况，军事用途大于民间用途，石梁并未全面修复。杨钟岳《重修广济桥记》和两广总督吴兴祚《重修广济桥碑》中的描述也印证了这一点：

“独是顺治庚寅大烩之余，是梁亭屋，存者有几？”“仅存石址”，^②显示出当时广济桥的残破景象。康熙二十四年至二十五年（1685至1686），吴兴祚主持了广济桥的系统性大修，此次修复“乃跨石板，翼雕栏，修若干丈，广若干尺，悉循古制，而功倍之。”并实施“尽易木梁而石之”^③的全面改造。然而，康熙五十四年（1715），东墩石梁断裂达十分之九的惨状，暴露石梁维护的脆弱性。随后的乾隆、嘉庆年间，广济桥仅进行了规模较小的修葺。道光二十二年（1842），广济桥受洪水损坏极为严重，黄钊之《重修宁波寺碑记》载：“道光壬寅，韩江水溢，东岸桥墩溃其九座。岁丁未，钱塘吴公均以分转权郡事，自捐廉修复第三、第八、第九座，嘉应邱慎猷自修复第七座，潮郡城内布行修复第二座，米行修复第十二座，海运通纲修复第十三座，嘉应、平远、镇平各盐客修复第十座，潮嘉绅庶行户共修复第十一座，桥成，闽粤数郡商旅咸利

赖焉，而民无病涉之忧。”^④洪水冲溃九座桥墩，修复由多方共同出资，做出“修复第十一座”的权宜之计。但并未提及石梁，很可能是当时因资金困难，已彻底放弃石梁架设。罗英在1958年勘探时印证了这一演变轨迹^⑤：1958年东桥仅存一孔石拱，余皆木梁；西桥古石梁仅存第7孔，最大者规格达1500×120×100厘米。2003至2007年重修广济桥时，从韩江河床打捞而起的断梁原长约13到15米，重约50到60吨，截面长宽约1.2米，与罗英在1958年对广济桥的勘探描述、明代科尔特斯《中国纪行》所载1.158米标准宽度（1.5巴拉）^⑥皆相印证，可见清代石梁架设已然式微。

（二）石梁的运输方法

对于古代石梁的运输架梁问题，普遍认为古代架梁方法主要有江涸土堆法、木架法和高船浮运潮汐法。前二者多用于内河且木梁居多的桥梁，后者多适用于滨海地区架设巨大石梁。笔者认为，广济桥采用的是高船浮运潮汐法。从修桥的时间上看，明清文献多记载广济桥砌墩多在秋冬枯水期、涉及架设木梁或石板均在春夏之交；从韩江潮汐来看，嘉靖《潮州府志·地理志》：“观澜亭，在金山上，旧名望海。”^⑦以及《金山候潮亭记》：“右刻在金山巅，正书，凡数百言，皆剥落，惟万历一下

①③ 周硕勋纂修：《潮州府志（乾隆）》，卷四十一，潮州：潮州市地方志办公室、潮州市档案馆，第278、1005页。

② 张十琰修，叶适、陈珏纂：《海阳县志（雍正）》，卷十，雍正十二年刻本。

④ 曾楚楠主编：《潮州广济桥》，潮州：潮州市名城办公室，2008年，第83页。

⑤ 罗英：《中国石桥》，北京：人民交通出版社，1954年，第201页。

⑥ 阿德里亚诺·德拉斯·科尔斯特著；徐志鸿译：《中国纪行》，陕西师范大学出版社，2023年，第37-40页。

⑦ 郭春震纂修：《潮州府志（嘉靖）》，卷一，明嘉靖二十六年刻本。

二十八字可辨。录之以见潮汐在明犹时至韩江上游也。”^①可知，嘉靖万历时期，潮汐可到达潮州城的金山脚下，洪水期顶托作用显著。在洪水方面，1958年《北溪排水工程》碑刻载：“历年雨季常因洪水上涨顶托导致内涝历史，生产损失严重。”连韩江的分流在当代都有顶托现象，那明代正德年间的海水潮汐和洪水顶托就为运输、架设石梁提供了得天独厚的地理优势，因此，在正德短短的十年内大规模架设石梁就显得顺其自然。笔者认为，罗英根据《宋史》所述“昭功敷庆神运石”法来推测虎渡桥的石梁运输方法，也可用在广济桥的石梁运输方法上，“此种揣度可能与事实尚有出入，但前事可师，度亦相差不远”，^②广济桥的石梁运输流程如下：

首先是开采与粗加工：工匠于凤栖山和桑埔山开凿石梁，琢磨防滑线和榫卯；接着水陆联运：以麻筋杂泥混成圆柱，俟晒坚后，以大木为车，通过江运和海运方式运置大型船舶或竹木排，甚至绑在船腹，达到工地；最后是浮

运架设：利用潮汐涨落、洪水顶托作用，将石梁精准安装到石墩上。

六、结论

广济桥的建造技术在过去历经演变，呈现出三个核心特征。其一，广济桥修建资源依赖具有稳定性。石材供给大多时候依托本土资源，自宋代至明清，凤栖山、桑埔山的采石传统从未间断。其二，广济桥修造技术演进存在代际创新。砌墩技术历经“干修法—睡木沉基—跪石加固”的技术迭代升级，展现了潮州古代工匠对水文环境的动态适应能力，以及工程的累积式发展。其三，广济桥的材料与环境存在博弈：石梁架设呈现“木石并用—全石梁化—木构回用”的轨迹，反映出当时技术选择受制于材料强度、水文条件与社会经济波动等多重因素。可以说，广济桥的建造史不仅是技术史，更是潮州社会与自然环境互动的微观缩影。

（责任编辑：李飞光）

① 吴道镕纂修：《海阳县志（光绪）》卷四十六，清光绪二十六年刊本。

② 罗英著；林慈整理：《罗英文集》，上海：复旦大学出版社，2013年，第461页。